

# Trabajo Practico nº5: Servicios Api Rest

---

Alumnos: Facundo Fuentes, Luciana Alzuri.

Profesor: Federico Trani.

## **Resumen:**

En la siguiente documentación se detallan las pruebas realizadas para testear los endpoints de la API propia del Trabajo Práctico N° 5 de la materia Programación III: Aplicaciones móviles. Para una mejor organización, se presenta en primera instancia una breve explicación del uso de credenciales en JWT para lo referido a la autenticación de usuarios y, posteriormente, se mostrarán ejemplos del funcionamiento de las diferentes rutas disponibles en la API. A fines prácticos, utilizamos Postman para realizar las pruebas. En todos los casos corresponde colocar en `{{baseUrl}}` la url de nuestra api: <http://tp5movilalzurifuentes.runasp.net>.

## Índice rutas

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Auth .....                                              | 4  |
| {{baserUrl}}/api/auth/login : POST .....                | 4  |
| Anexo: ¿Dónde cargar credenciales de validación?.....   | 5  |
| {{baserUrl}}/api/auth/register : POST.....              | 6  |
| {{baserUrl}}/api/auth/me : GET .....                    | 7  |
| Categorías.....                                         | 8  |
| {{baserUrl}}/api/categorias : GET .....                 | 8  |
| {{baserUrl}}/api/categorias/catalogo : GET .....        | 8  |
| {{baserUrl}}/api/categorias/{id} : GET .....            | 9  |
| {{baserUrl}}/api/categorias : POST.....                 | 9  |
| {{baserUrl}}/api/categorias/{id} : PUT .....            | 10 |
| {{baserUrl}}/api/categorias/{id} : DELETE.....          | 11 |
| Proveedores .....                                       | 12 |
| {{baserUrl}}/api/proveedores : GET .....                | 12 |
| {{baserUrl}}/api/proveedores/catalogo : GET .....       | 12 |
| {{baserUrl}}/api/proveedores/{id} : GET .....           | 13 |
| {{baserUrl}}/api/proveedores : POST.....                | 13 |
| {{baserUrl}}/api/proveedores/{id} : PUT .....           | 14 |
| {{baserUrl}}/api/proveedores/{id} : DELETE.....         | 15 |
| Clientes .....                                          | 16 |
| {{baserUrl}}/api/clientes : GET .....                   | 16 |
| {{baserUrl}}/api/clientes/catalogo : GET .....          | 16 |
| {{baserUrl}}/api/clientes/{id} : GET .....              | 17 |
| {{baserUrl}}/api/clientes : POST .....                  | 18 |
| {{baserUrl}}/api/clientes/{id} : PUT .....              | 18 |
| {{baserUrl}}/api/clientes/{id} : DELETE .....           | 19 |
| Productos .....                                         | 21 |
| {{baserUrl}}/api/productos : GET .....                  | 21 |
| {{baserUrl}}/api/productos/{id} : GET .....             | 21 |
| {{baserUrl}}/api/productos/{id}/movimientos : GET ..... | 22 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| {{baserUrl}}/api/productos : POST .....             | 22 |
| {{baserUrl}}/api/productos/{id} : PUT .....         | 23 |
| {{baserUrl}}/api/productos/{id} : DELETE .....      | 23 |
| {{baserUrl}}/api/productos/{id}/imagen : POST ..... | 24 |
| Ingresos .....                                      | 25 |
| {{baserUrl}}/api/ingresos : GET .....               | 25 |
| {{baserUrl}}/api/ingresos/{id} : GET .....          | 25 |
| {{baserUrl}}/api/ingresos : POST .....              | 26 |
| Salidas .....                                       | 28 |
| {{baserUrl}}/api/salidas : GET .....                | 28 |
| {{baserUrl}}/api/salidas/{id} : GET .....           | 28 |
| {{baserUrl}}/api/salidas : POST .....               | 29 |
| Usuarios .....                                      | 31 |
| {{baserUrl}}/api/usuarios : GET .....               | 31 |
| {{baserUrl}}/api/usuarios/{id} : GET .....          | 31 |
| {{baserUrl}}/api/usuarios : POST .....              | 32 |
| {{baserUrl}}/api/usuarios/{id} : PUT .....          | 32 |
| {{baserUrl}}/api/usuarios/{id} : DELETE .....       | 33 |

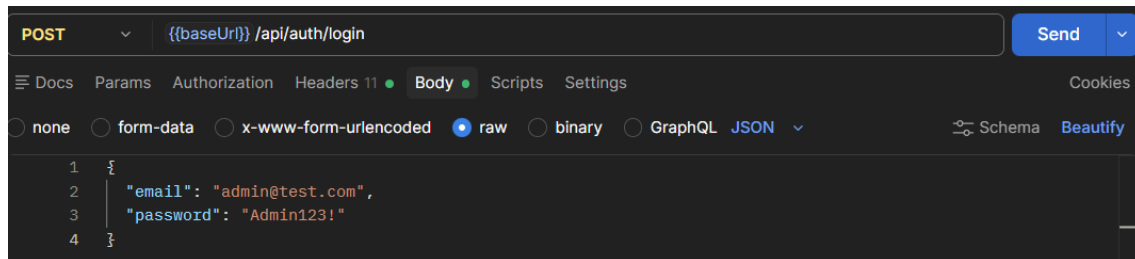
## Auth

## Gestión de identidad de usuario

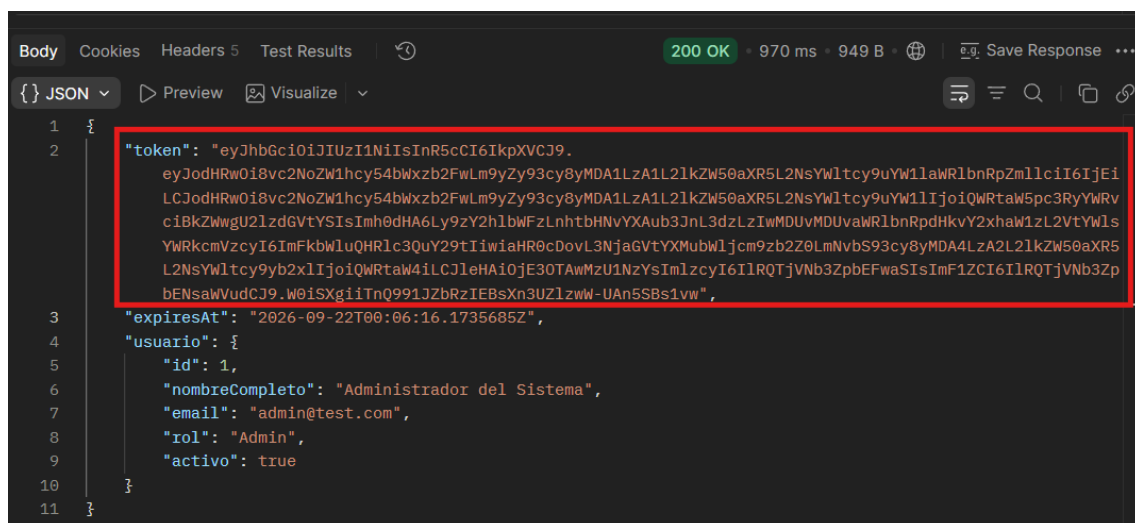
## {{baserUrl}}/api/auth/login : POST

Valida email+password contra la base de datos y devuelve el token JWT, su expiración y los datos del usuario. Si no es posible validar los datos, la api devuelve un error por credenciales invalidas. Es la única ruta que no necesita token, por lo que cualquier persona puede acceder a ella.

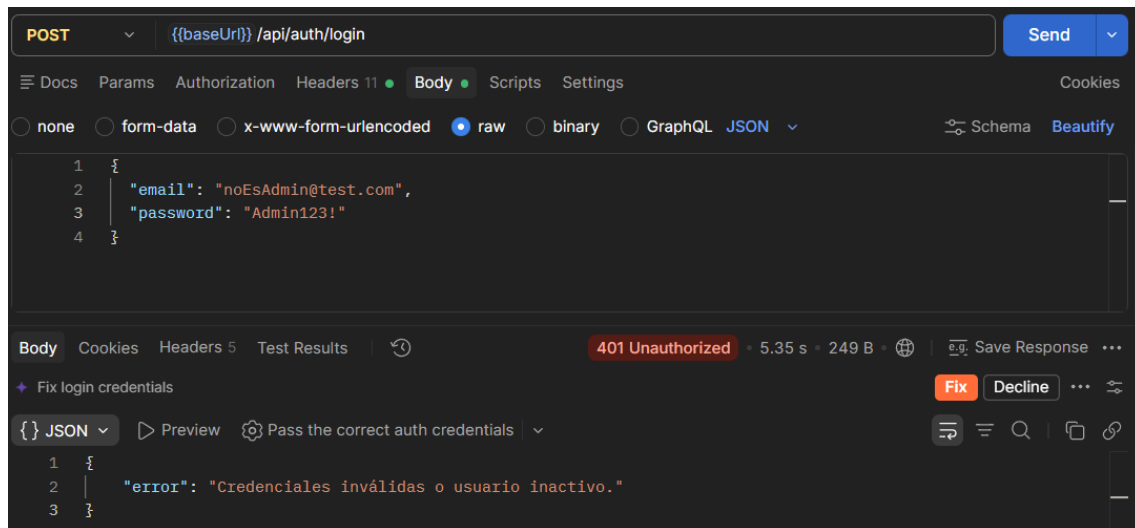
### Ejemplo petición con credenciales correctas:



### Ejemplo respuesta, status 200:

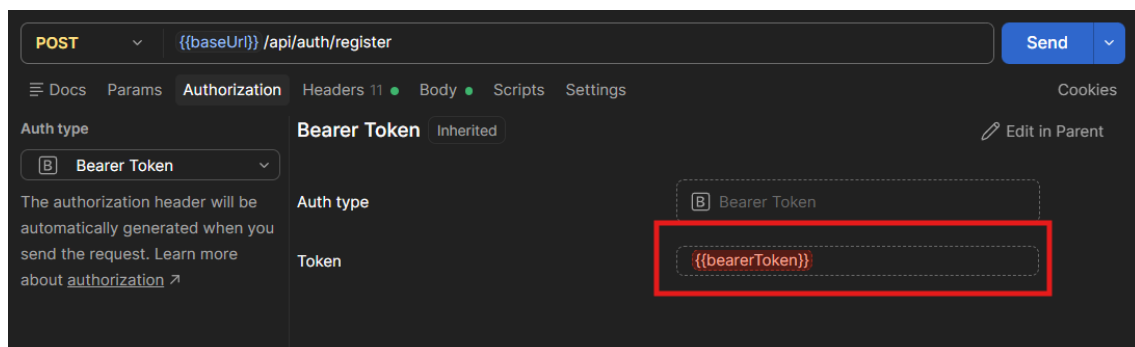


## Ejemplo petición con credenciales incorrectas + error 401:



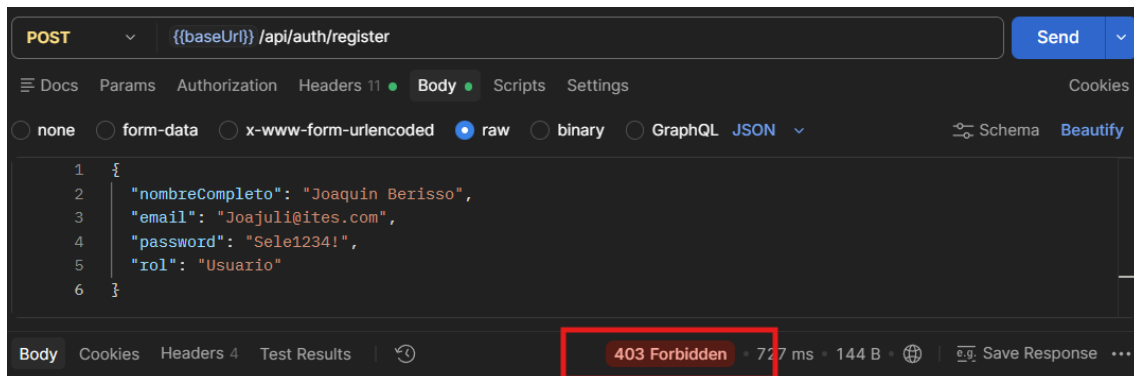
## Anexo: ¿Dónde cargar credenciales de validación?

Una vez que tenemos disponible nuestro token, vamos a tener acceso a rutas que, poder defecto, estén fuera del alcance de los usuarios anónimos. En este caso, el alcance o las acciones que podamos realizar van a depender de si somos **usuarios** o **administradores**. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, debemos ingresar las credenciales obtenidas en este primer paso en la ventana de “Authorization” que nos provee, en este caso, Postman.



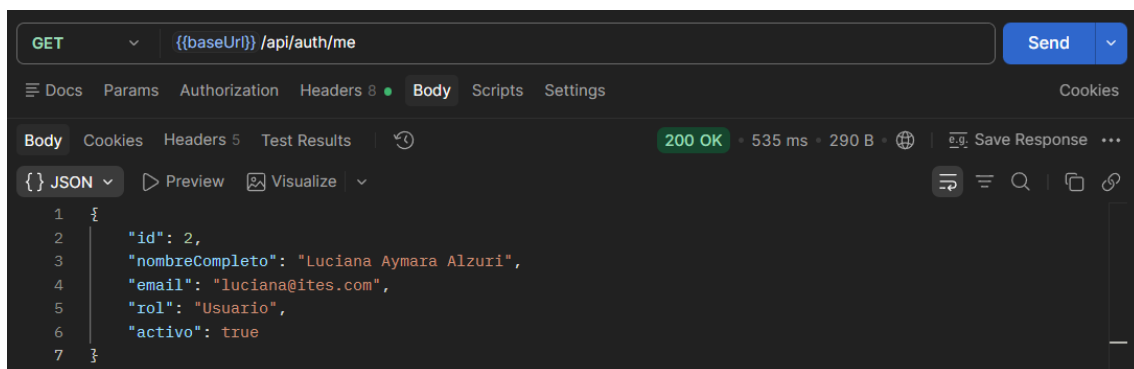


## Ejemplo petición con datos correctos y credencial de usuario + error 403 :



## {{baserUrl}}/api/auth/me : GET

Devuelve los datos del usuario del propio token, sin recibir id por URL. Sirve para verificar qué usuario sos y que el token es válido.

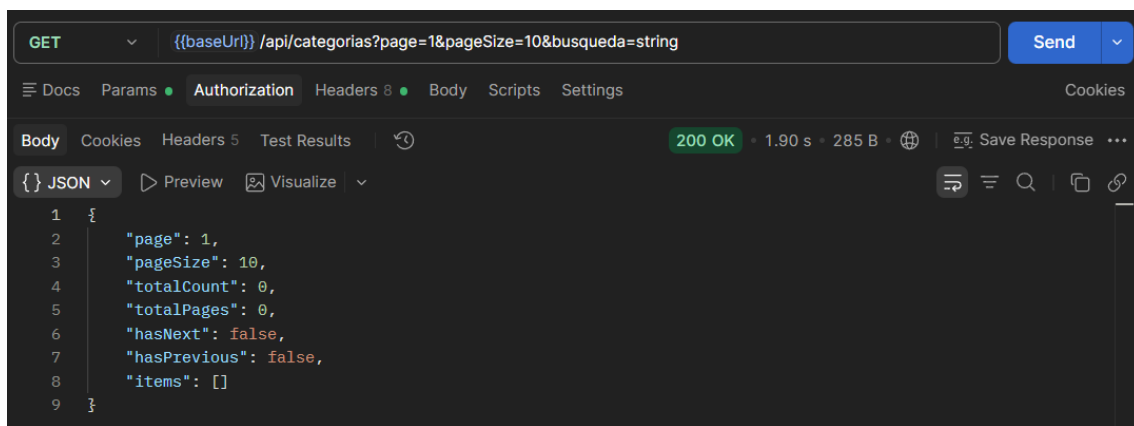


# Categorías

Clasificación de productos. Es el primer catalogo que tenemos que cargar. Sin categorías no podemos crear productos.

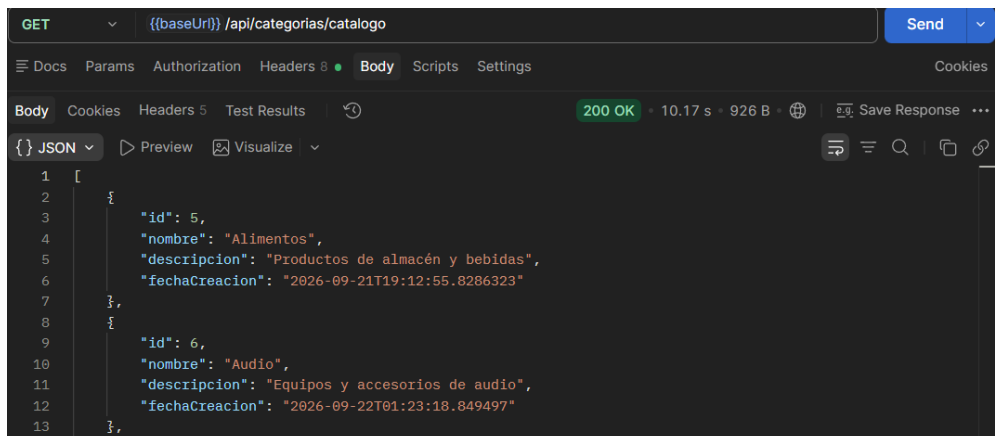
## {{baseUrl}}/api/categorias : GET

Devuelve lista paginada de categorías. Requiere de algún tipo de credencial, sea de usuario o administrador.



## {{baseUrl}}/api/categorias/catalogo : GET

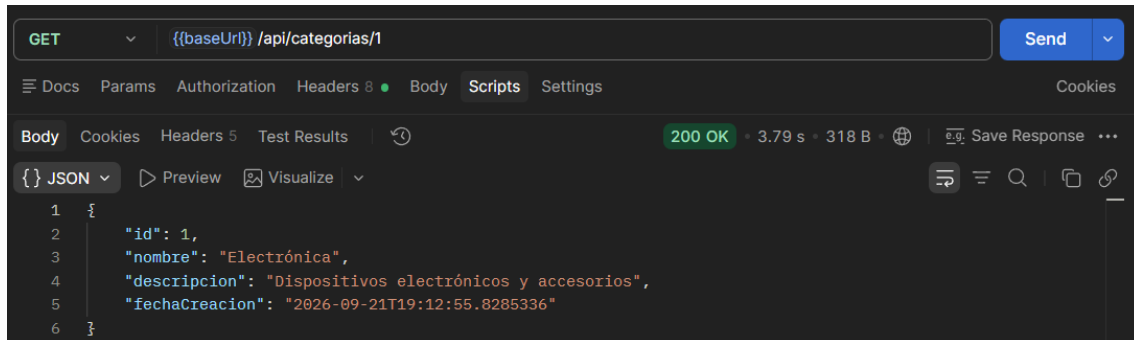
Devuelve lista completa sin paginar. Requiere de algún tipo de credencial, sea de usuario o de administrador.



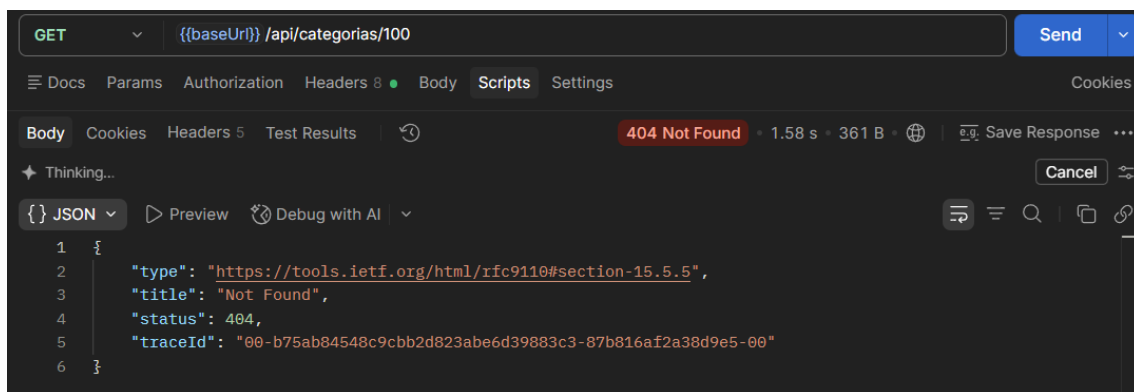
## {{baseUri}}/api/categorias/{id} : GET

Devuelve una categoría por id. En caso de no existir una categoría para ese id, debería devolver error 404. Requiere de credencial, sea de usuario o de administrador.

**Ejemplo petición con categoría valida y credencial de admin:**



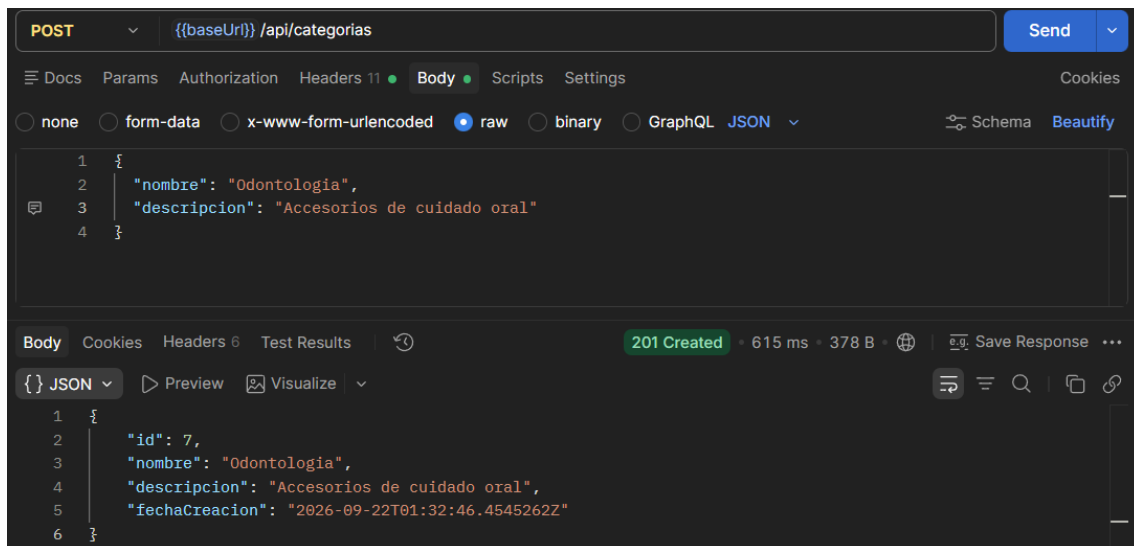
**Ejemplo petición con categoría invalida y credencial de admin:**



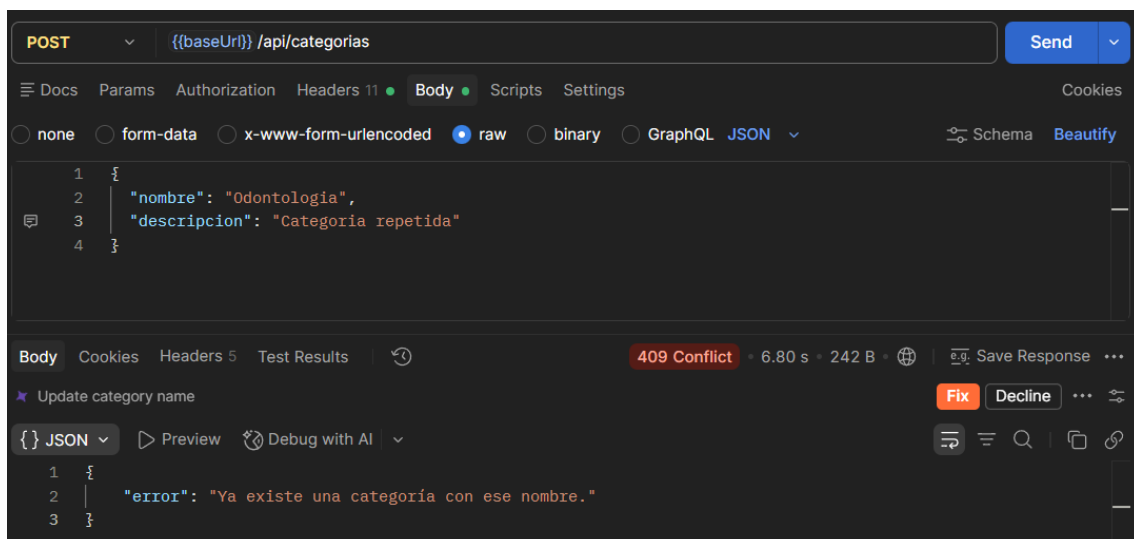
## {{baseUri}}/api/categorias : POST

Crea una nueva categoría. Si ya existe una categoría con mismo nombre, debe devolver error. Para acceder a esta ruta, son necesarias credenciales de administrador.

**Ejemplo petición con datos válidos y credencial de admin:**



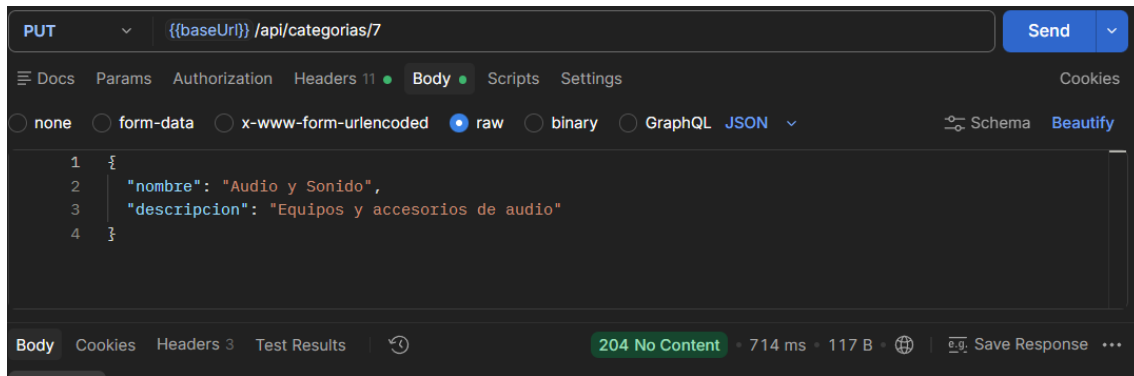
**Ejemplo petición con nombre repetido y credencial de admin:**



**{{baserUrl}}/api/categorias/{id} : PUT**

Sirve para actualizar el nombre o la descripción de la categoría correspondiente al id seleccionado. Debe devolver error si el nombre que queremos colocar coincide con un nombre que ya se encuentra en uso. Requiere credenciales de administrador.

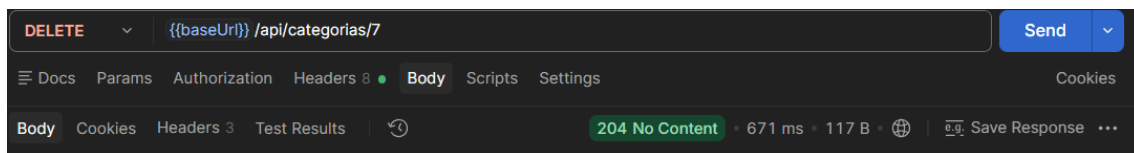
**Ejemplo petición con datos válidos y credencial de admin:**



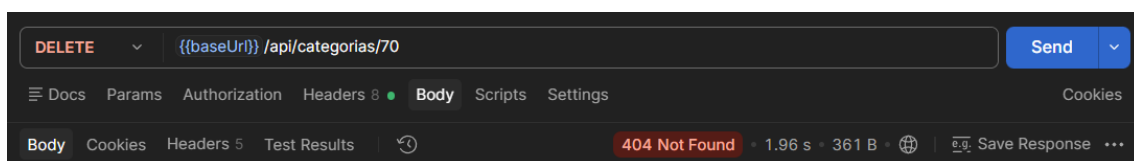
## `{{baseUri}}/api/categorias/{id}` : DELETE

Si encuentra una categoría con id que coincida, la elimina. En caso de no encontrar coincidencias, la api debería devolver un error. No se debe poder eliminar una categoría que tenga asociados productos. Requiere de permisos de administrador.

**Ejemplo petición con id de categoría valido y credencial de admin:**



**Ejemplo petición con id de categoría invalido y credencial de admin:**

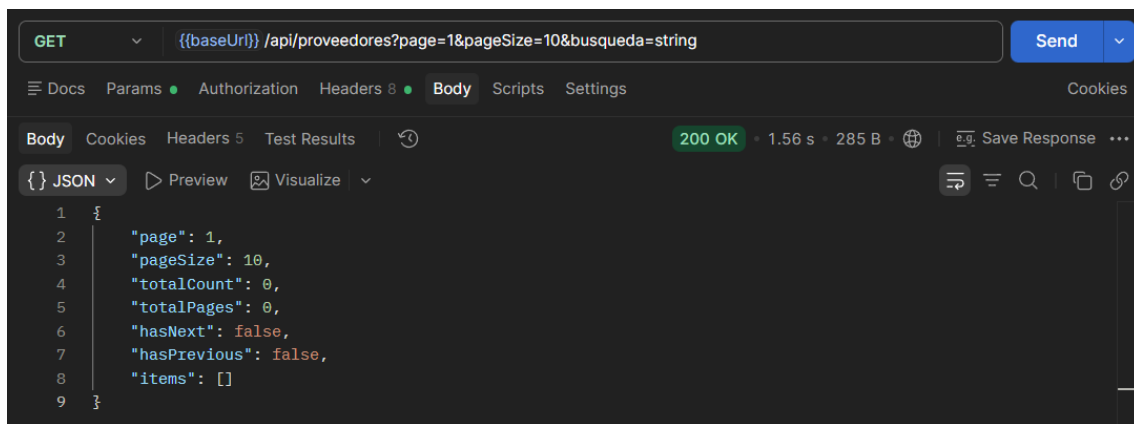


# Proveedores

Entidades que suministran productos.

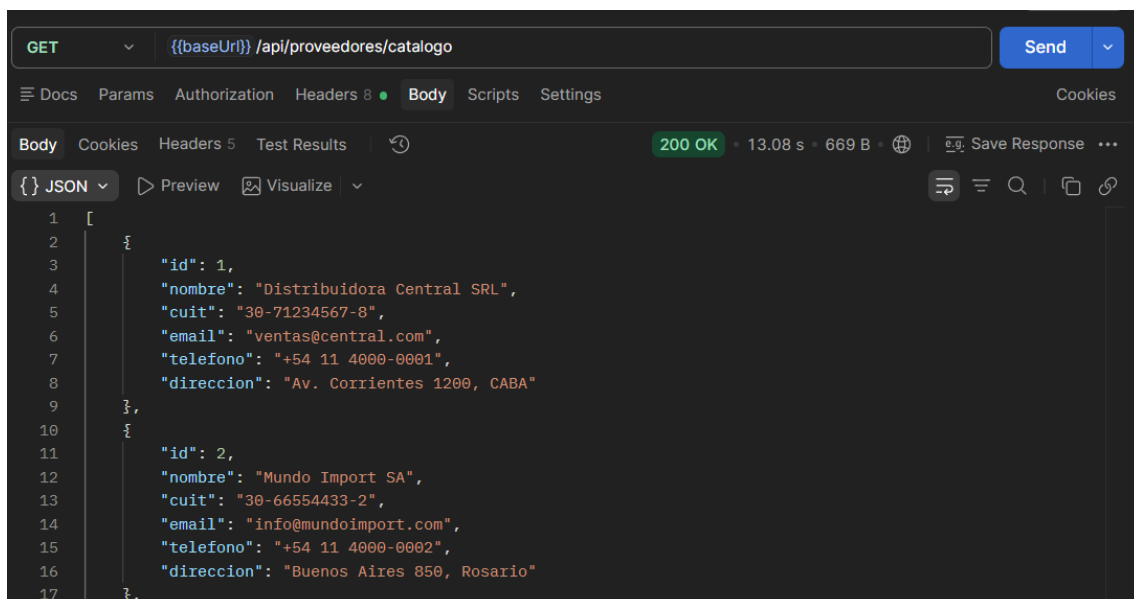
## {{baseUrl}}/api/proveedores : GET

Devuelve una lista paginada de proveedores. Requiere alguna credencial de acceso, sea usuario o administrador.



## {{baseUrl}}/api/proveedores/catalogo : GET

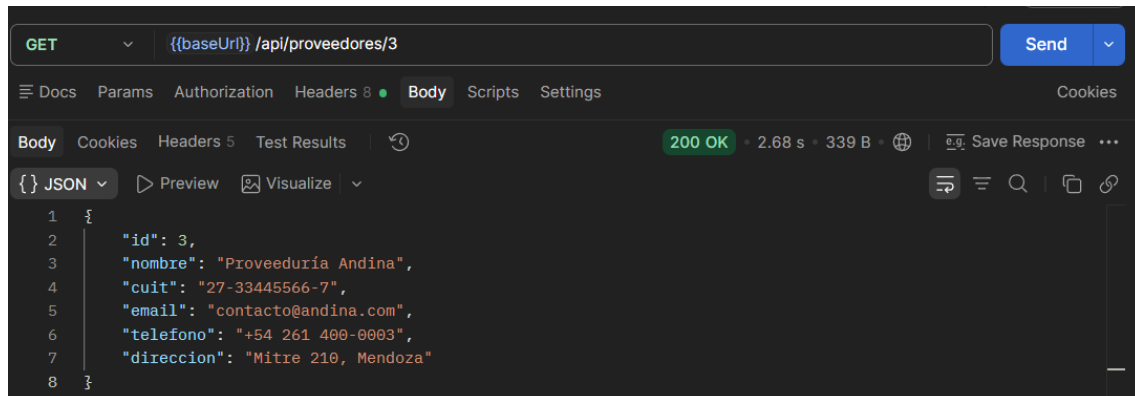
Devuelve una lista completa sin paginar de proveedores. Requiere alguna credencial de acceso, sea usuario o administrador.



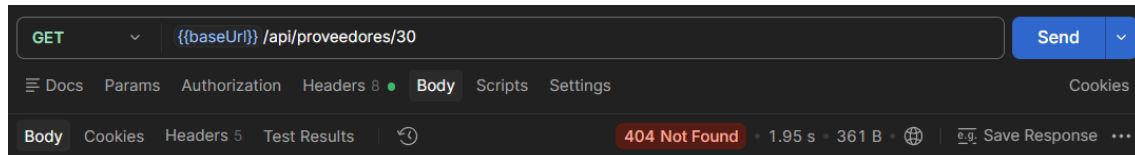
## {{baseUrl}}/api/proveedores/{id} : GET

Devuelve proveedor que coincida con id. En caso de no encontrar coincidencia, debe devolver error. Requiere alguna credencial de acceso, sea usuario o administrador.

**Ejemplo petición con id de proveedor valido y credencial de admin:**



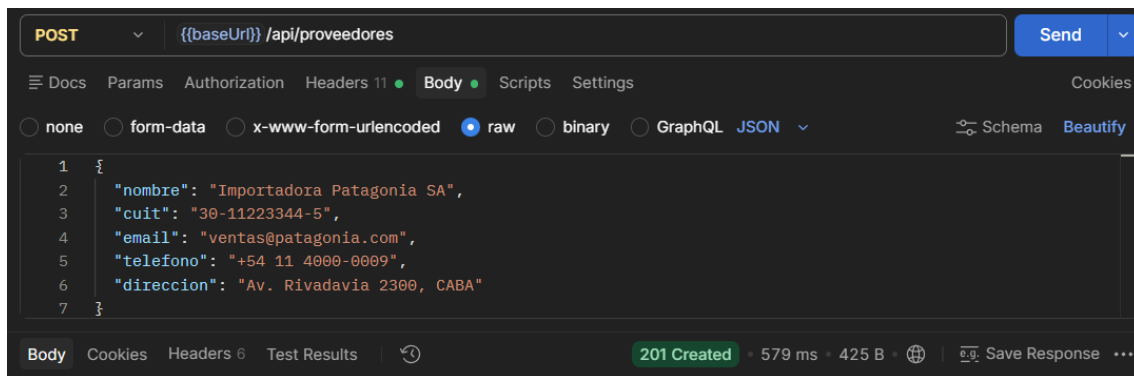
**Ejemplo petición con id de proveedor invalido y credencial de admin:**



## {{baseUrl}}/api/proveedores : POST

Crea un nuevo proveedor. Si el CUIT que se intenta cargar ya se encuentra en otro proveedor debe devolver error. Requiere de credencial de administrador.

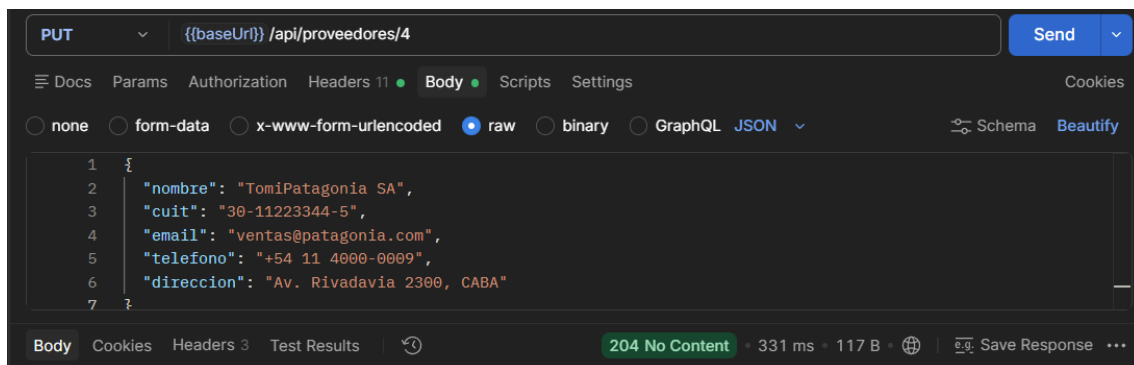
**Ejemplo petición con datos validos y credencial de admin:**



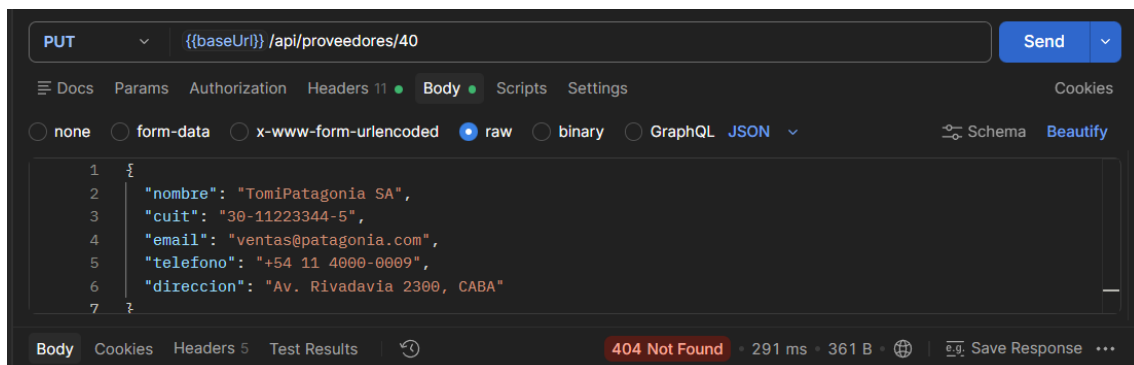
## {{baseUri}}/api/proveedores/{id} : PUT

Actualiza proveedor existente que coincida con el ID. Si se intenta colocar un CUIT ya registrado, la api debe devolver error. Requiere de credencial de administrador.

**Ejemplo petición con id de proveedor valido y credencial de admin:**



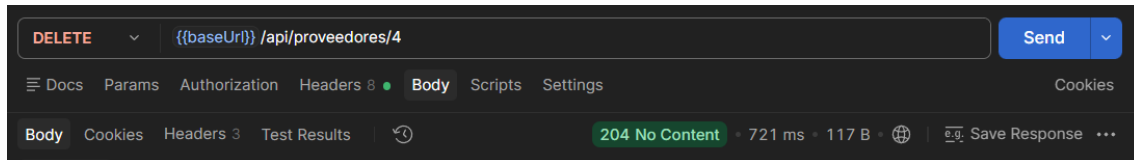
**Ejemplo petición con id de proveedor invalido y credencial de admin:**



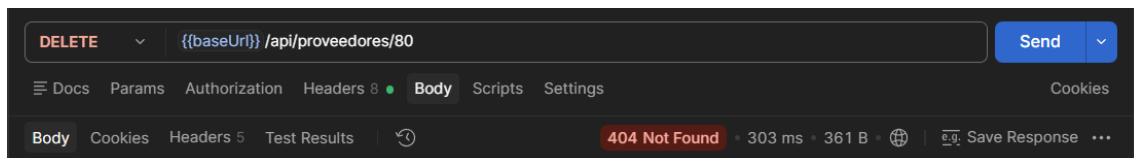
## {{baseUrl}}/api/proveedores/{id} : DELETE

Elimina proveedor que coincida con el ID colocado. Si el proveedor tiene productos o ingresos asociados, la api debe devolver un error.

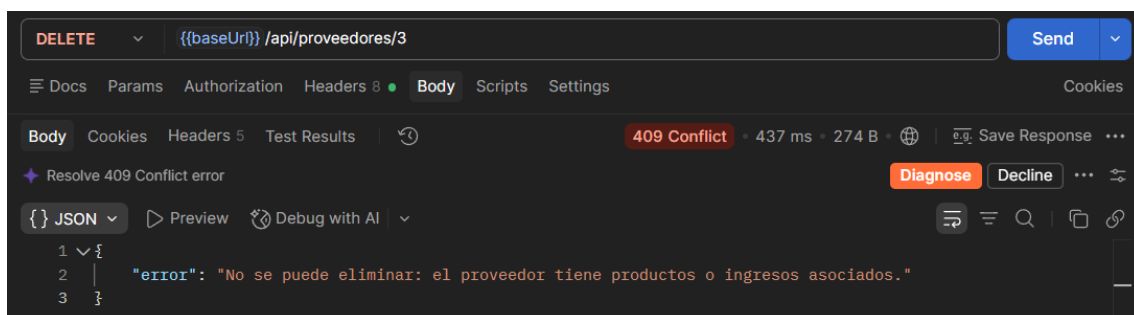
**Ejemplo petición con id de proveedor valido y credencial de admin:**



**Ejemplo petición con id de proveedor invalido y credencial de admin:**



**Ejemplo petición con id de proveedor con productos o ingresos asociados y credencial de admin:**



# Cientes

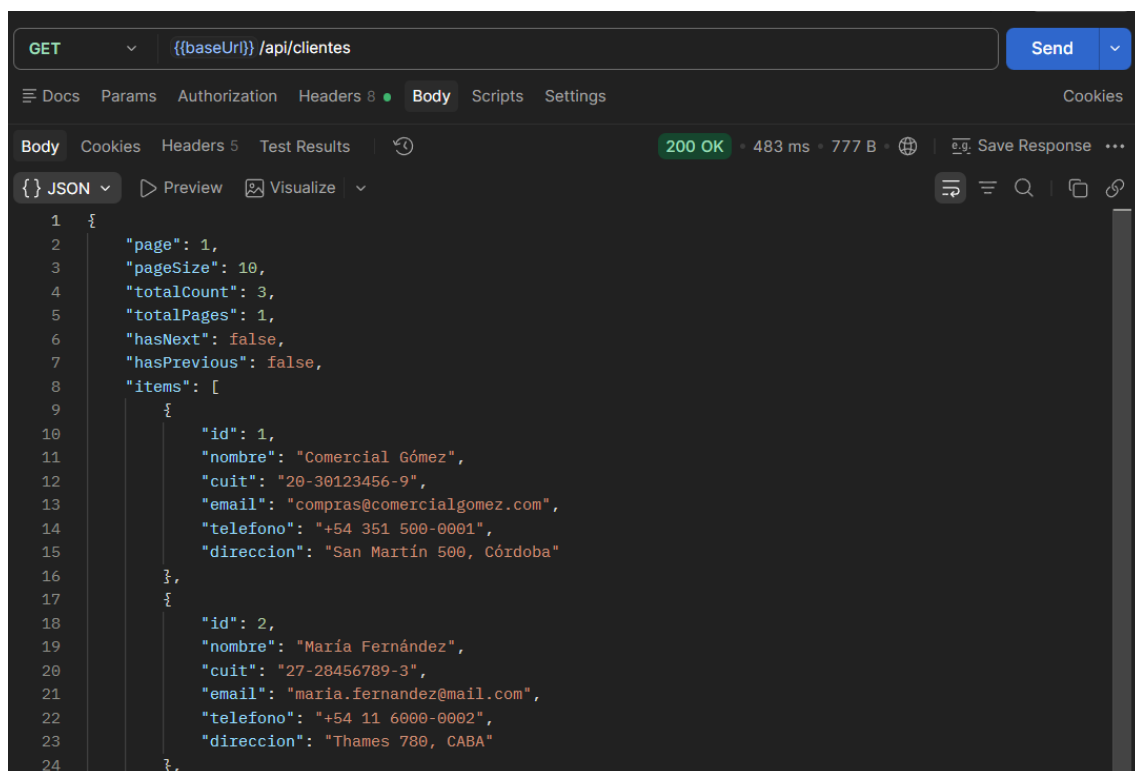
---

Compradores. No es posible registrar una **salida** sin un **cliente**.

## {{baseUrl}}/api/clientes : GET

Devuelve una lista paginada de los clientes registrados. Requiere credenciales, ya sea de usuario o administrador.

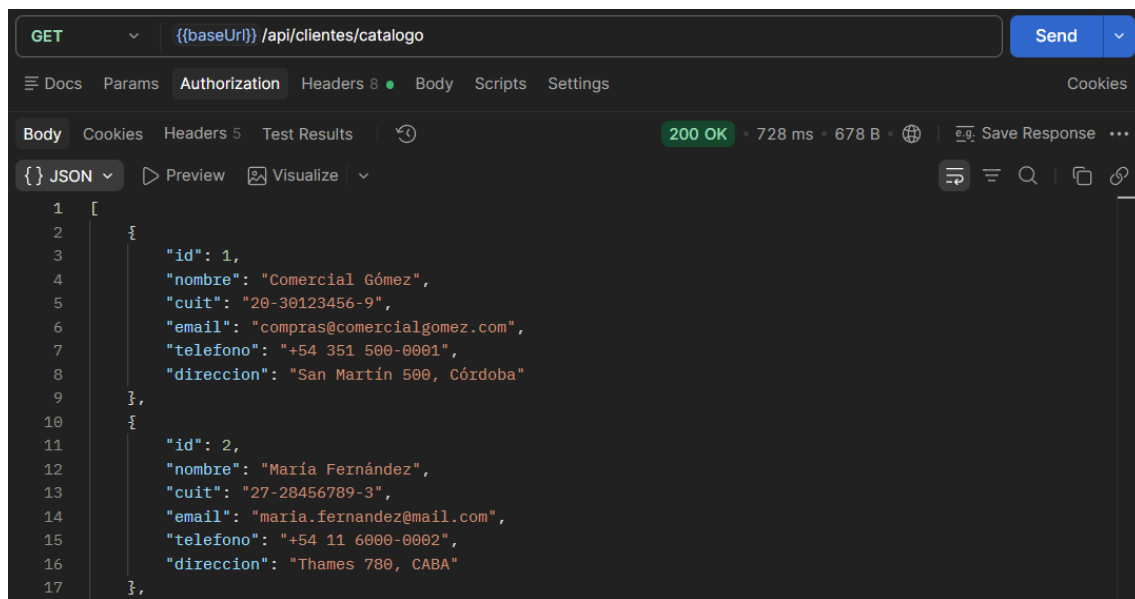
**Ejemplo petición + respuesta status 200:**



## {{baseUri}}/api/clientes/catalogo : GET

Devuelve una lista completa sin paginar de los clientes registrados. Requiere credenciales, ya sea de usuario o administrador

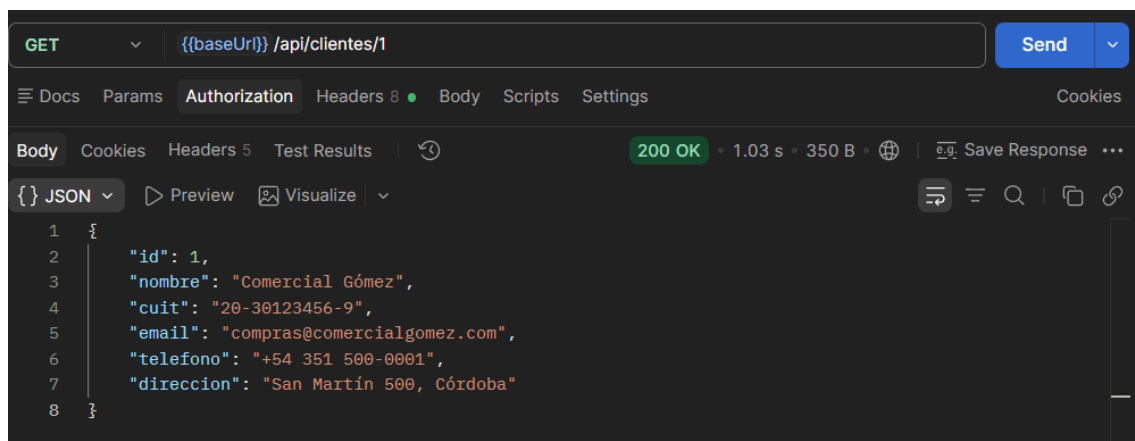
## Ejemplo petición + respuesta status 200:



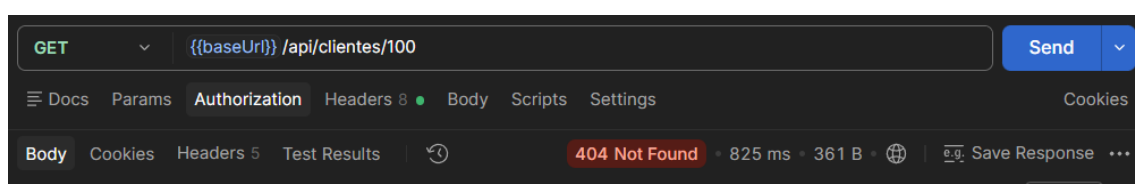
## {{baseUri}}/api/clientes/{id} : GET

Devuelve la información del cliente que coincida con id ingresado. En caso de no encontrar coincidencia, devuelve error. Requiere credenciales, ya sea de usuario o de administrador.

## Ejemplo petición + respuesta status 200:



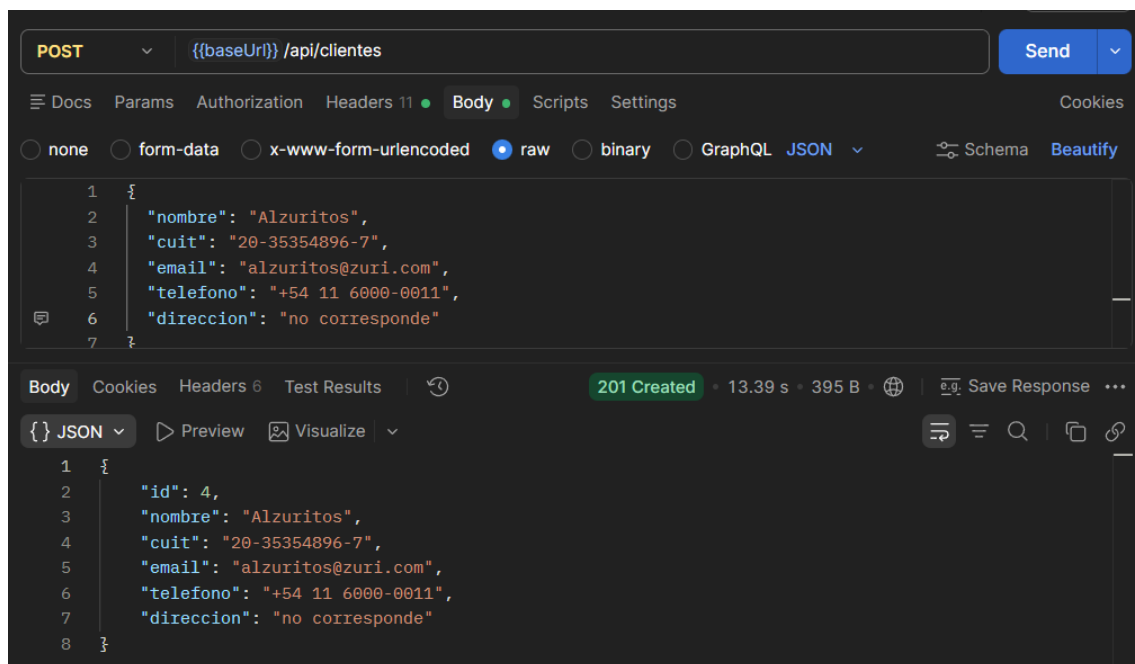
## Ejemplo petición + respuesta error:



## {{baseUrl}}/api/clientes : POST

Crea nuevo cliente. Si encuentra coincidencia con el CUIT ingresado, debe devolver error. Requiere de credenciales de administrador

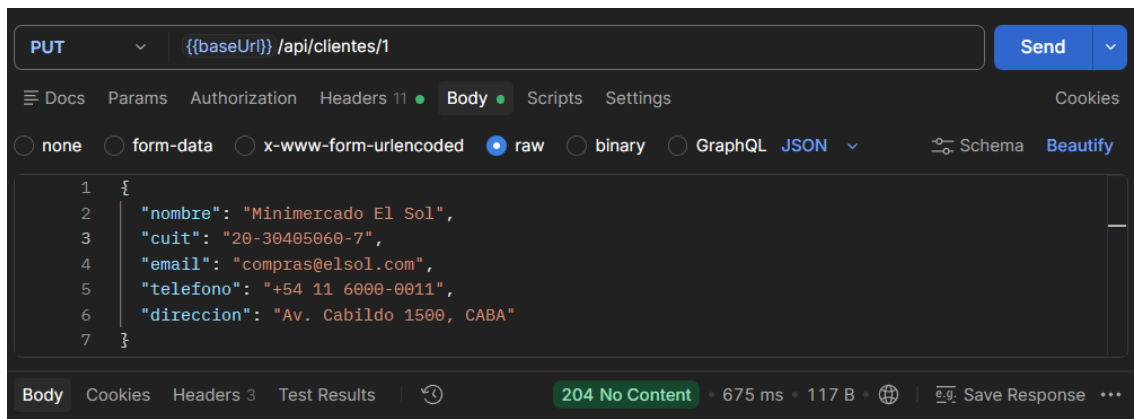
**Ejemplo petición + respuesta status 201:**



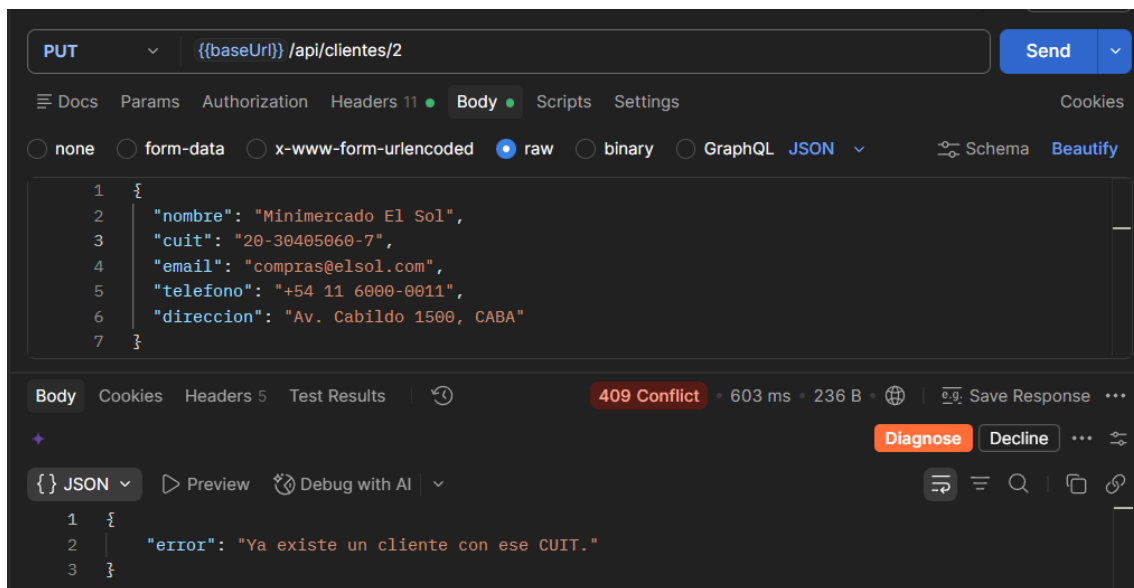
## {{baseUrl}}/api/clientes/{id} : PUT

Actualiza cliente que coincida con el id ingresado. De no encontrar coincidencia devuelve error. En caso de intentar utilizar un CUIT ya guardado en clientes, la api devuelve error. Requiere de credenciales de administrador.

**Ejemplo petición + respuesta status 204:**



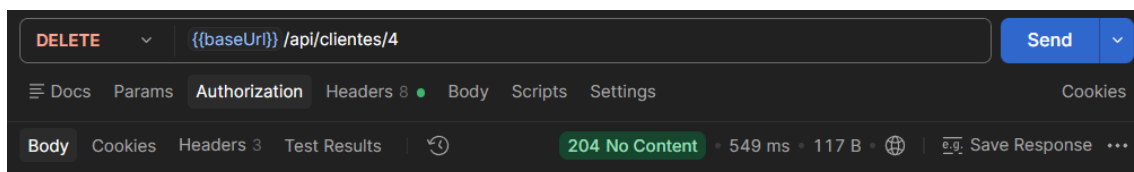
### Ejemplo petición (CUIT repetido) + error:



### {{baseUrl}}/api/clientes/{id} : DELETE

Elimina cliente que coincida con el id ingresado. En caso de no encontrar cliente, debería devolver error. En caso de que el cliente tenga salidas asociadas, debería devolver error. Requiere de credenciales de administrador.

### Ejemplo petición + respuesta status 204:



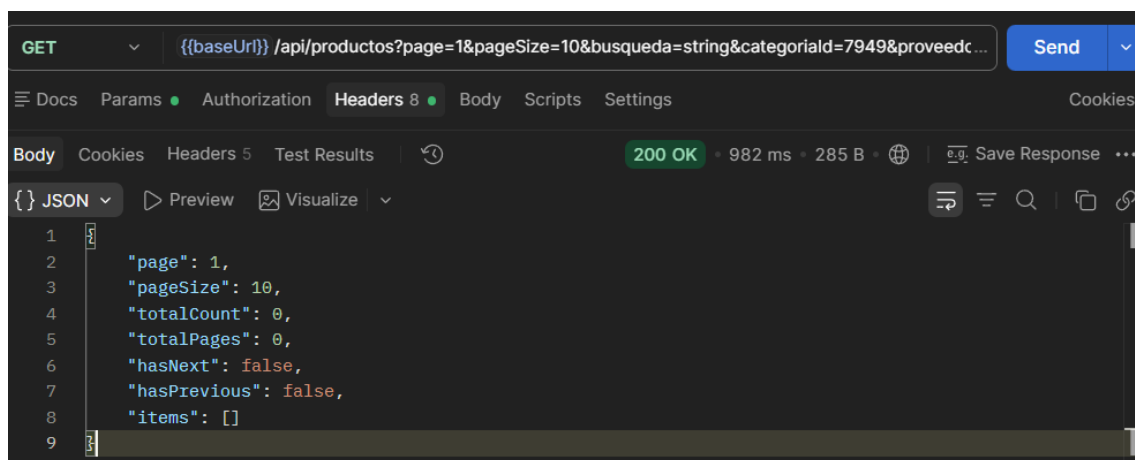
**Ejemplo petición (salidas asociadas) + error:**

# Productos

Ítems del inventario. No es posible crear un producto sin categoría y proveedor; el stock solo varía por ingresos/salidas.

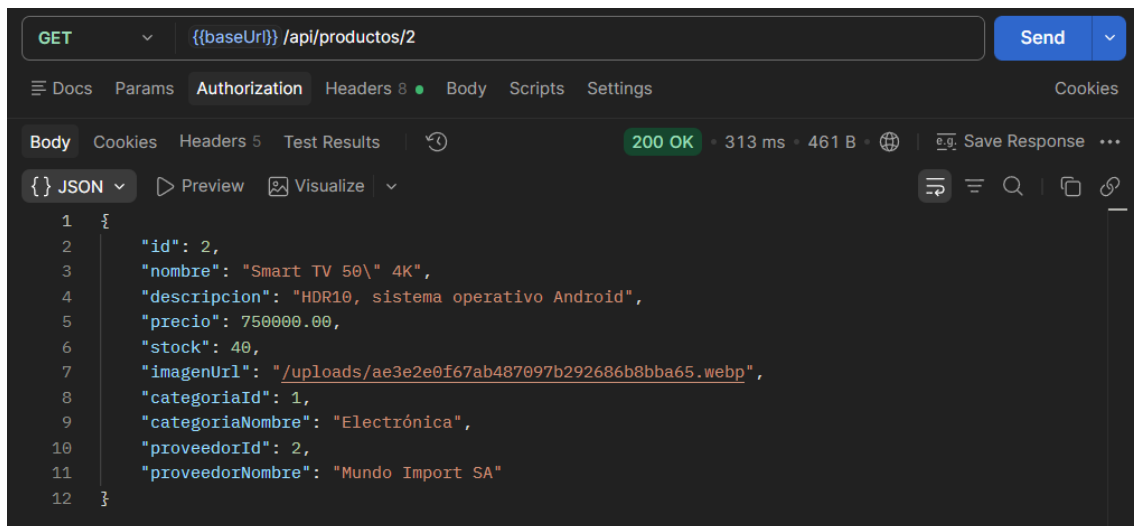
## {{baseUrl}}/api/productos : GET

Devuelve una lista paginada de los productos registrados, con filtros por prueba de búsqueda (busqueda, categoriaId, proveedorId). Requiere credenciales de usuario o administrador.



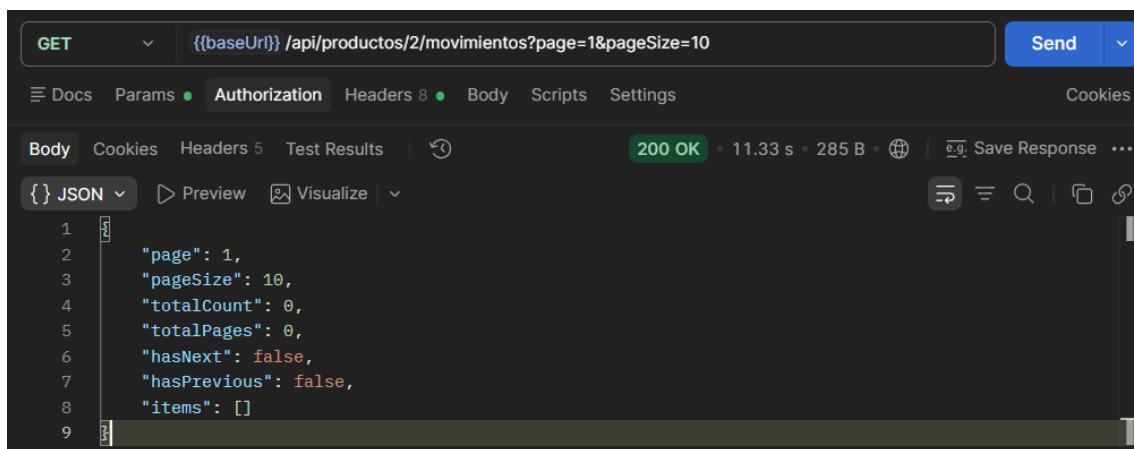
## {{baseUrl}}/api/productos/{id} : GET

Devuelve la información del producto que coincida con el id ingresado. En caso de no encontrar coincidencia, devuelve error. Requiere credenciales de usuario o administrador.



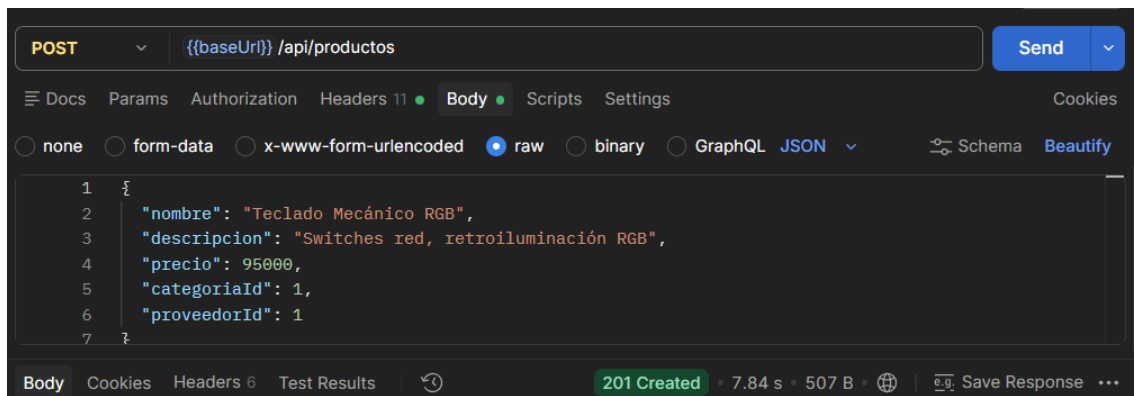
## {{baseUrl}}/api/productos/{id}/movimientos : GET

Devuelve el historial combinado de ingresos y salidas del producto, paginado y ordenado por fecha descendente. En caso de no existir el producto, devuelve error. Requiere credenciales de usuario o administrador.



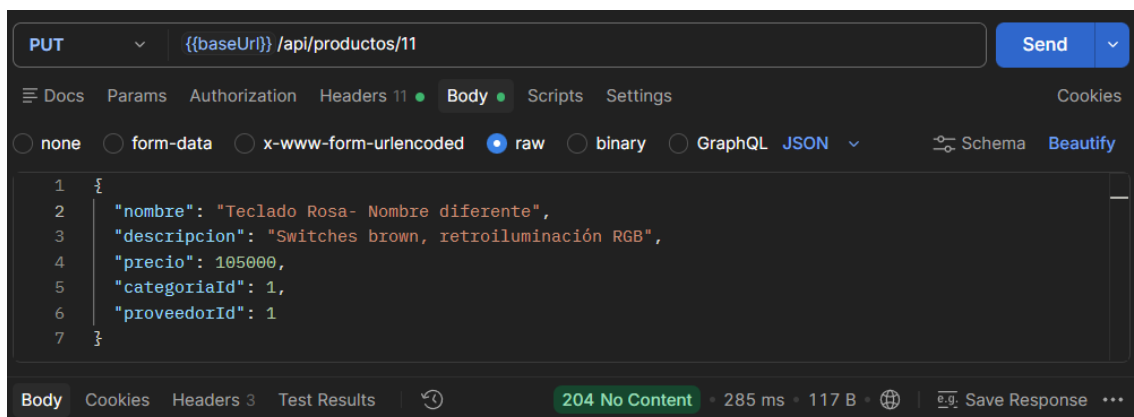
## {{baseUrl}}/api/productos : POST

Crea un nuevo producto con stock inicial en 0. Valida que la categoría y el proveedor existan (en caso contrario devuelve error) y que el precio no sea negativo. Requiere credenciales de administrador.



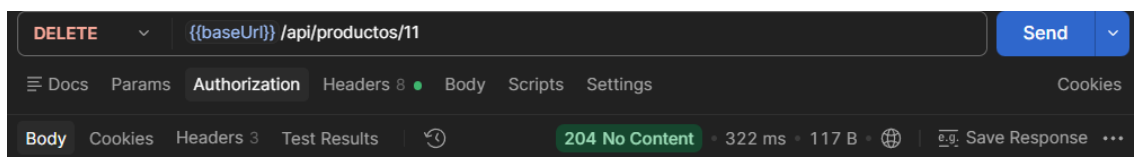
## {{baseUrl}}/api/productos/{id} : PUT

Actualiza el producto que coincida con el id ingresado (no modifica stock). De no encontrar coincidencia o no existir la categoría/proveedor, devuelve error. Requiere credenciales de administrador.



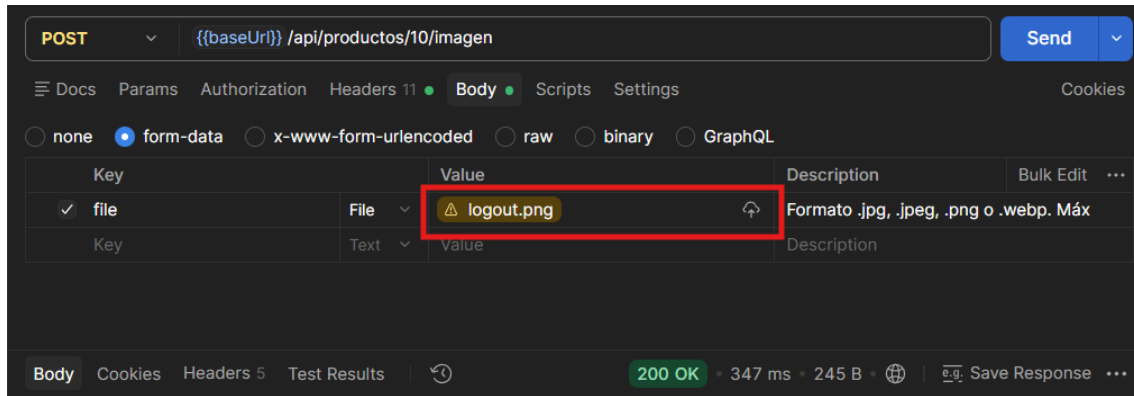
## {{baseUrl}}/api/productos/{id} : DELETE

Elimina el producto que coincida con el id ingresado. De no encontrar coincidencia devuelve error. Si el producto tiene movimientos asociados, devuelve error. Requiere credenciales de administrador.



## {{baseUrl}}/api/productos/{id}/imagen : POST

Sube la imagen del producto (multipart, campo file). Acepta .jpg, .jpeg, .png o .webp de hasta 5 MB; si el archivo es inválido o el producto no existe, devuelve error. Devuelve la ruta de la imagen. Requiere credenciales de administrador.

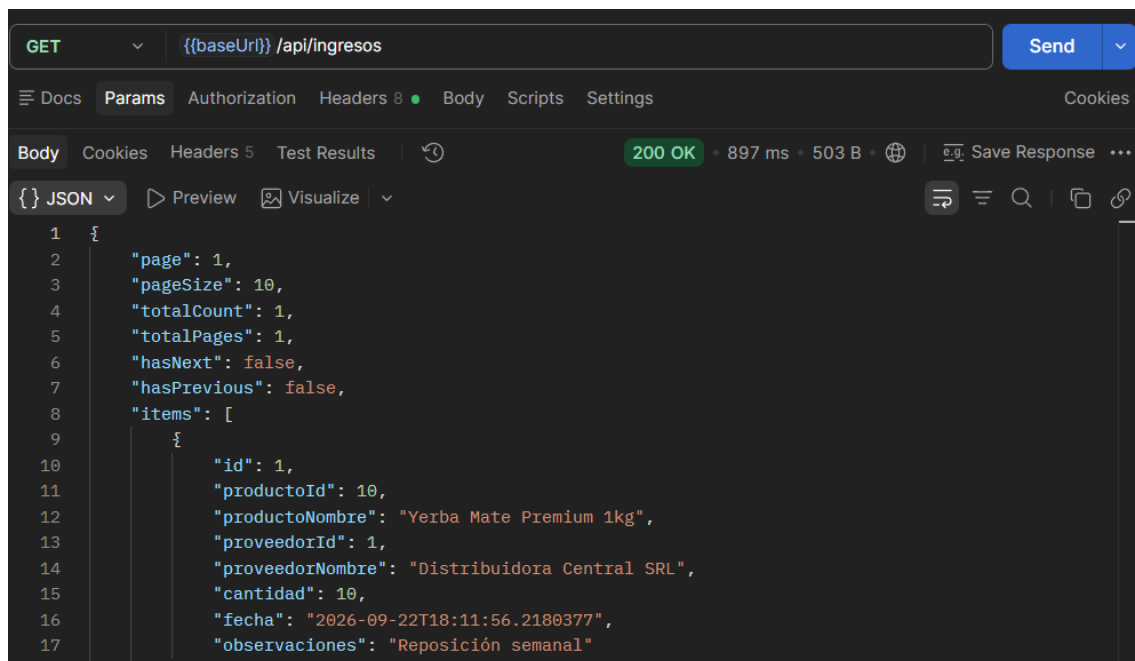


# Ingresos

Entradas de stock desde proveedores. Cada ingreso suma la cantidad al stock del producto, dentro de una transacción.

## {{baseUrl}}/api/ingresos : GET

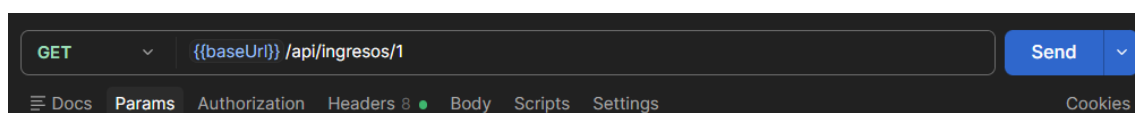
Devuelve una lista paginada de los ingresos, filtrable por producto, proveedor y rango de fechas (productoid, proveedorid, desde, hasta). Requiere credenciales de usuario o administrador.



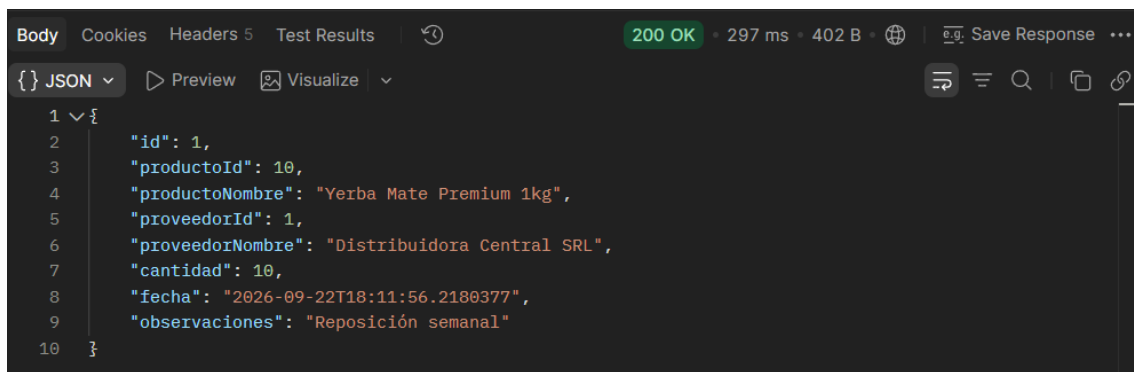
## {{baseUrl}}/api/ingresos/{id} : GET

Devuelve la información del ingreso que coincida con el id ingresado. En caso de no encontrar coincidencia, devuelve error. Requiere credenciales de usuario o administrador.

### Petición:



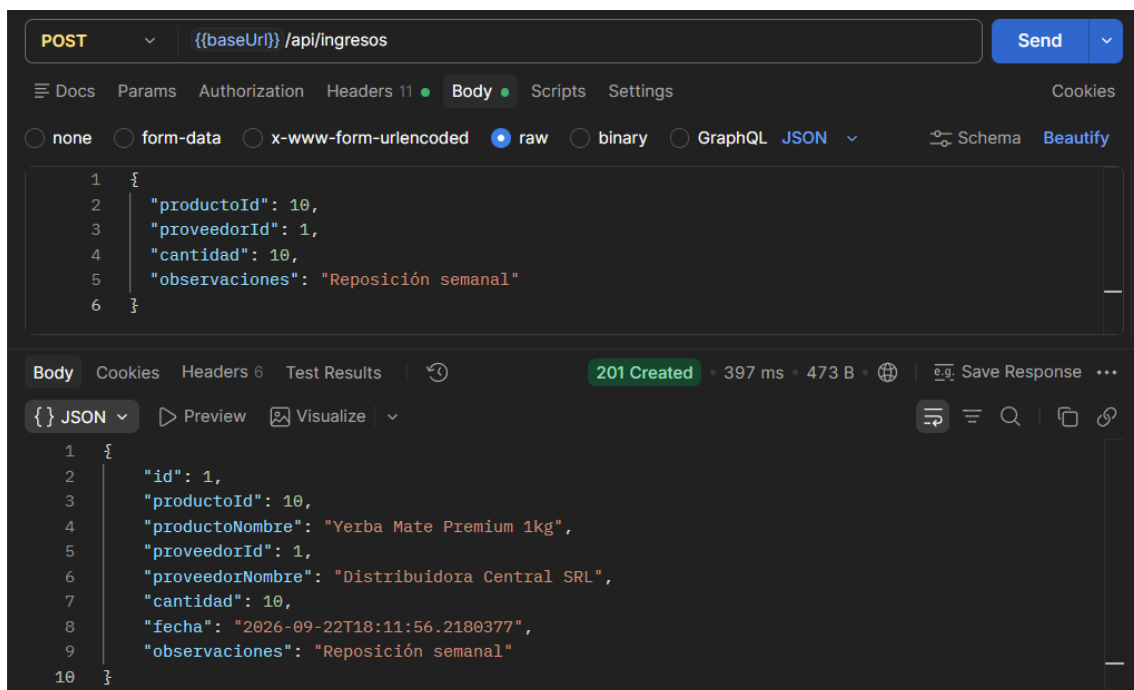
### Respuesta, status 200:



### {{baseUrl}}/api/ingresos : POST

Registra un nuevo ingreso y suma la cantidad al stock del producto. La cantidad debe ser mayor a cero (si no, devuelve error) y el producto/proveedor deben existir (si no, devuelve error). Requiere credenciales de administrador.

### Petición correcta + status 201:



### Petición incorrecta (se intenta ingresar cantidad menor a 0) + error:

POST {{baseUrl}} /api/ingresos Send

Docs Params Authorization Headers 11 Body Scripts Settings Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "productoId": 2,
3   "proveedorId": 2,
4   "cantidad": -25,
5   "observaciones": "Reposición semanal"
6 }
```

Body Cookies Headers 5 Test Results 400 Bad Request • 607 ms • 250 B • Save Response Fix Decline ... ...

Fix the quantity value

{} JSON Preview Debug with AI ...

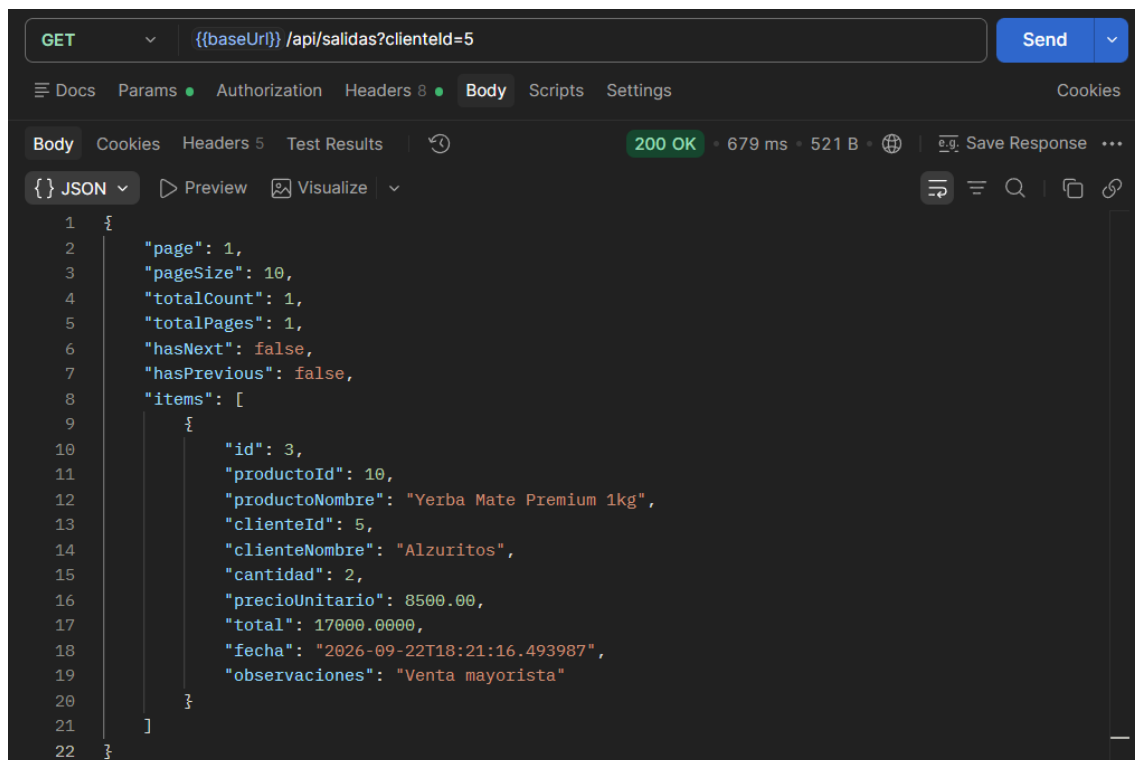
```
1 {
2   "error": "La cantidad a ingresar debe ser mayor a cero."
3 }
```

# Salidas

Ventas a clientes. No es posible registrar una salida sin un cliente. Cada salida resta la cantidad al stock y no permite vender si no hay disponibilidad.

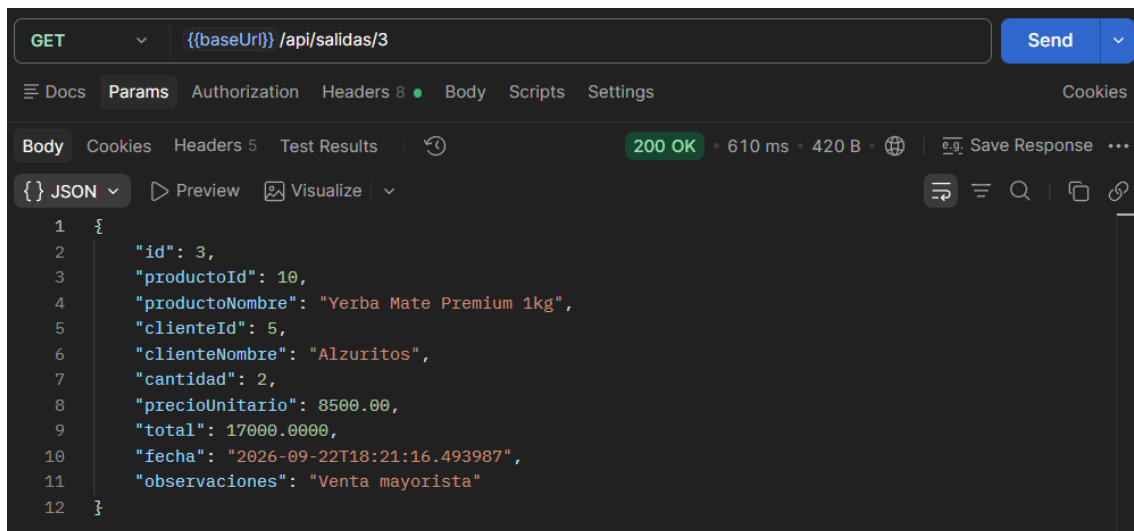
## {{baseUrl}}/api/salidas : GET

Devuelve una lista paginada de las salidas, filtrable por producto, cliente y rango de fechas (productId, clientId, desde, hasta). Requiere credenciales de usuario o administrador.



## {{baseUrl}}/api/salidas/{id} : GET

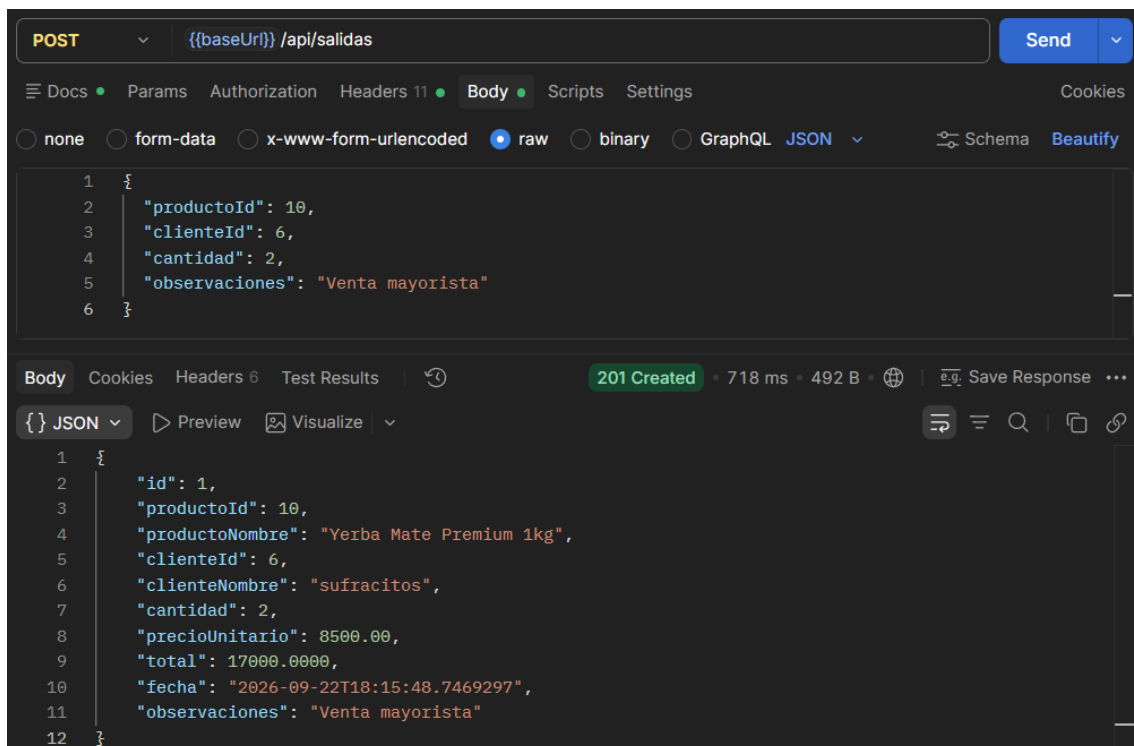
Devuelve la información de la salida que coincida con el id ingresado. En caso de no encontrar coincidencia, devuelve error. Requiere credenciales de usuario o administrador.



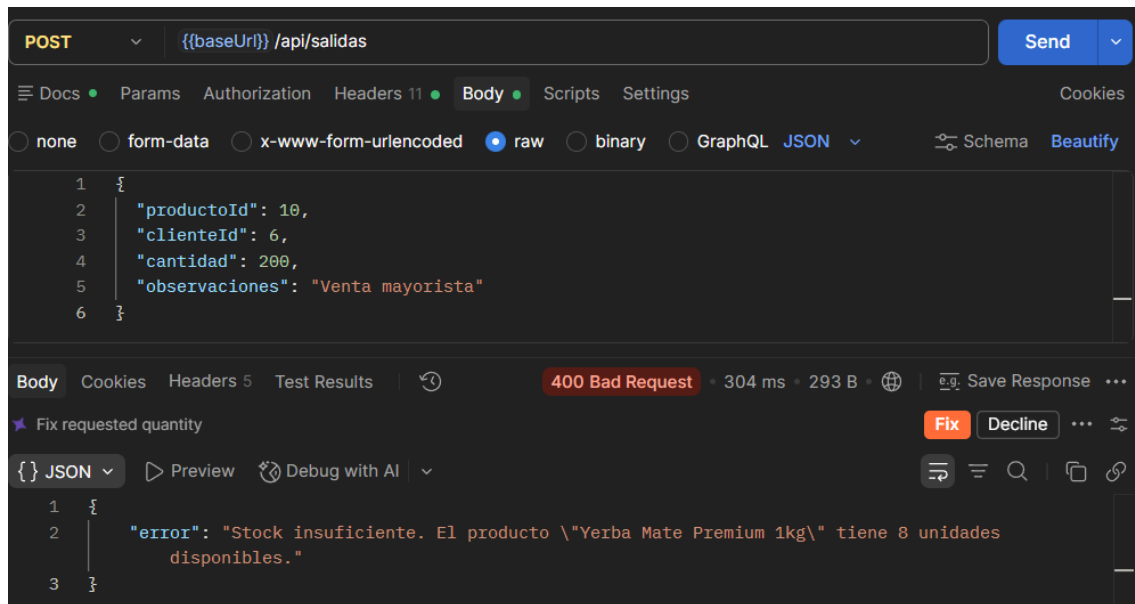
## {{baseUri}}/api/salidas : POST

Registra una nueva salida y resta la cantidad al stock del producto. Si la cantidad supera el stock disponible, devuelve error ("Stock insuficiente"). La cantidad debe ser mayor a cero y el producto/cliente deben existir (si no, devuelve error). Congela el precio unitario con el precio vigente y responde con el total calculado. Este es el único POST que no exige rol administrador: alcanza con credenciales de usuario o administrador.

### Petición correcta + status 201:



Petición incorrecta (cantidad solicitada mayor a cantidad en inventario) + error:



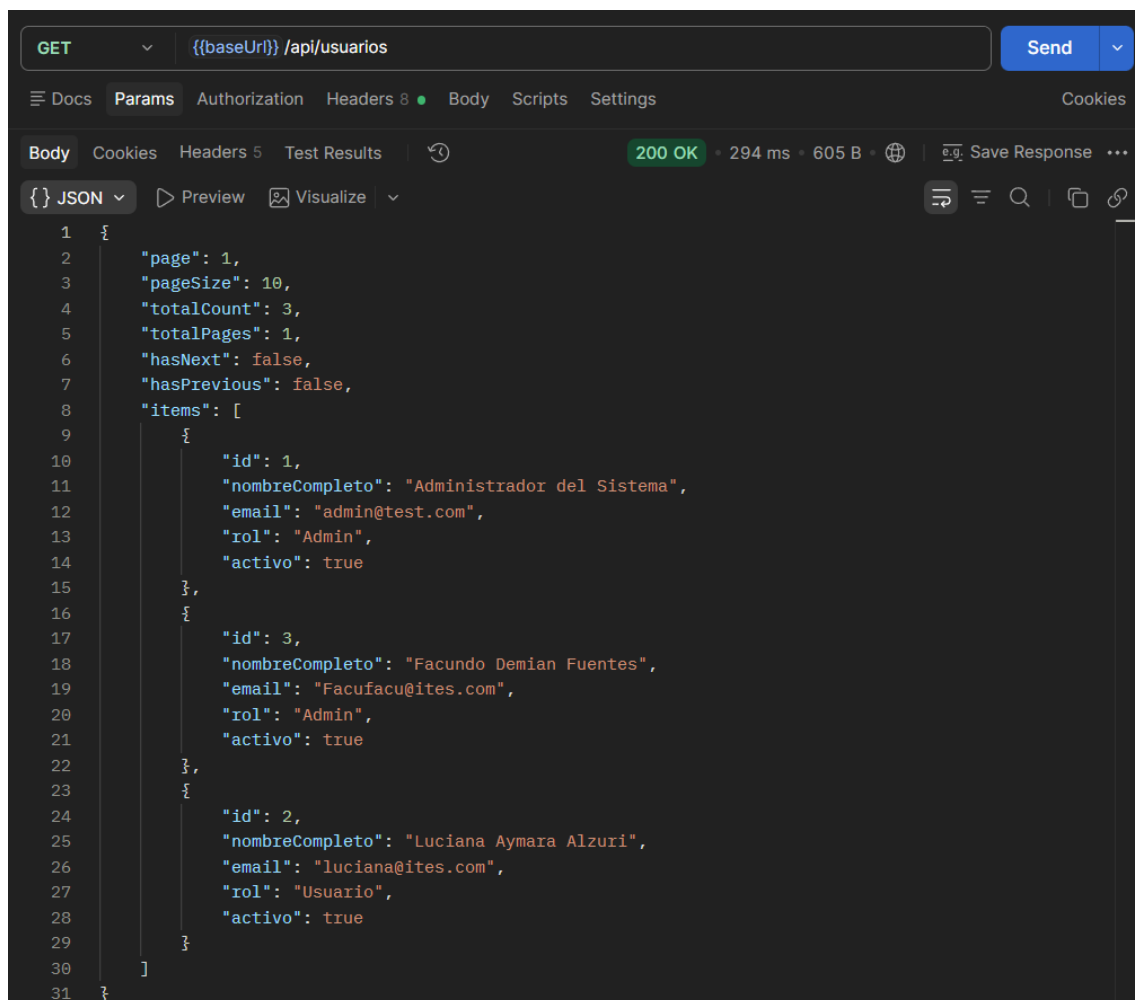
# Usuarios

---

Cuentas de acceso al sistema. No se vincula al inventario; sirve para la seguridad JWT.

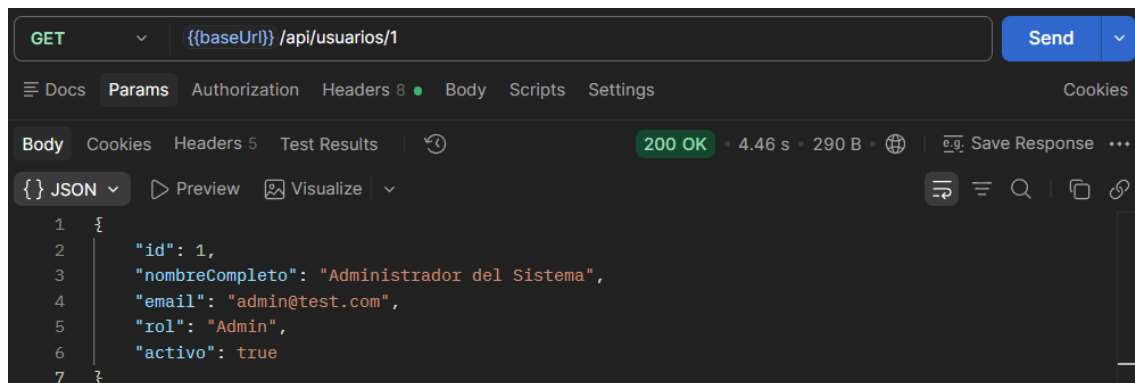
## {{baseUrl}}/api/usuarios : GET

Devuelve una lista paginada de los usuarios, filtrable por búsqueda (nombre o email).  
Requiere credenciales de administrador.



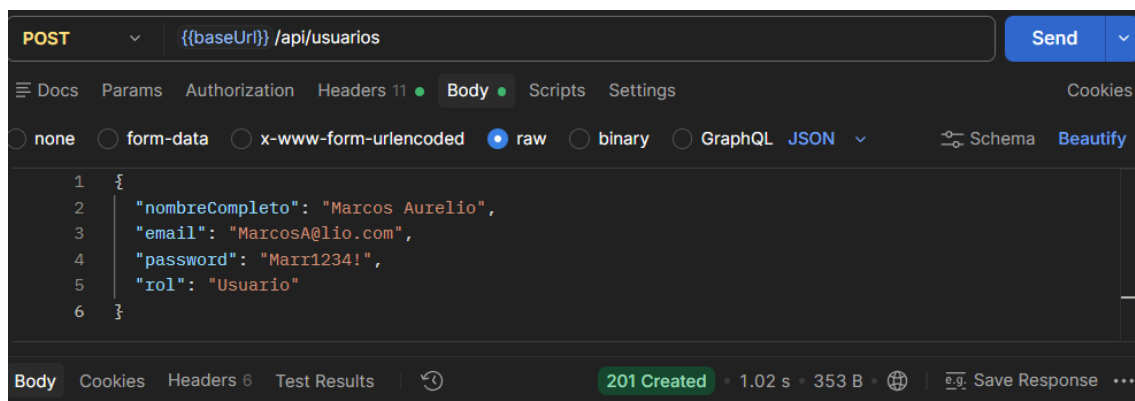
## {{baseUrl}}/api/usuarios/{id} : GET

Devuelve la información del usuario que coincida con el id ingresado. En caso de no encontrar coincidencia, devuelve error. Requiere credenciales de administrador.



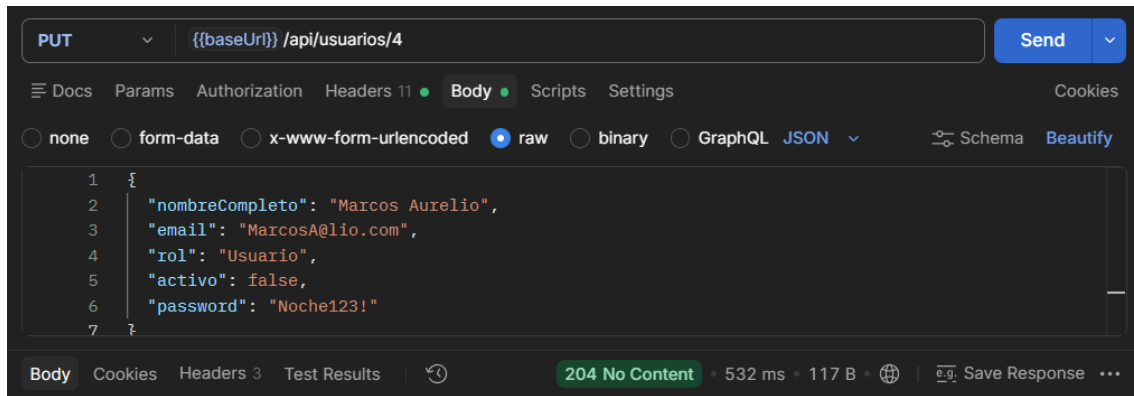
## {{baseUrl}}/api/usuarios : POST

Crea un nuevo usuario. El email debe ser único (si ya existe, devuelve error); la password se guarda hasheada. Requiere credenciales de administrador.



## {{baseUrl}}/api/usuarios/{id} : PUT

Actualiza el usuario que coincida con el id ingresado, incluido el estado activo (true/false); la password es opcional y solo se re-hashea si se envía. De no encontrar coincidencia o si otro usuario usa ese email, devuelve error. Requiere credenciales de administrador.



## `{{baseUrl}}/api/usuarios/{id}` : DELETE

Elimina el usuario que coincida con el id ingresado. En caso de no encontrar coincidencia, devuelve error. Requiere credenciales de administrador.

